

先看懂：什么叫“解”？

不会移项，从第 1 张开始；会解方程，直接看第 7 张。

1 x 是一个等待确定的数

$2x$ 表示 $2 \times x$ ； x^2 表示 $x \times x$ 。

例如 $x = 3$ 时， $2x = 6$ ， $x^2 = 9$ 。

2 “解”就是让式子成立的数

方程： $x + 2 = 5$ 。代入 $x = 3$ ，左边等于右边。

所以 $x = 3$ 是解； $x = 2$ 不是解。

不等式： $x + 2 < 5$ 。 $x = 0$ 、 1 、 2 都能使它成立。

全部解可以写成 $x < 3$ ，也包括负数和小数。

3 先认清这些符号

$>$ 大于 $<$ 小于 $\geq$ 大于或等于 $\leq$ 小于或等于

“解集”就是所有解组成的集合。

4 负数运算先过关

同号相乘得正，异号相乘得负。

$(-3) \times (-2) = 6$ ； $(-3) \times 2 = -6$ 。

$(-3)^2 = 9$ ； $-3^2 = -9$ （先平方，再取负号）。

别踩坑 | x^2 不是 $2x$ ；判断一个数是不是解，可以代入检查。

遮住答案试一题 | $x = -2$ 时， $2x$ 和 x^2 分别是多少？

核对 | $2x = -4$ ； $x^2 = (-2) \times (-2) = 4$ 。

解一次方程：把 x 留在一边

这一张只学三件事：去括号、移项、两边同除。

1 等式像天平，两边要做同样的事

两边同加、同减同一个数，等式仍成立。

两边同乘，或同除以同一个非零数，等式仍成立。

2 移项变号，其实是两边同加或同减

$$x + 3 = 7$$

两边同时减 3： $x + 3 - 3 = 7 - 3$

得到 $x = 4$ 。简写为： $x = 7 - 3$ 。

3 跟着完整例题走一遍

解方程： $2(x - 1) + 3 = 7$

① 去括号： $2x - 2 + 3 = 7$

2 要乘到括号里的每一项。

② 合并同类项： $2x + 1 = 7$

③ 两边减 1： $2x = 6$

④ 两边除以 2： $x = 3$ 。

代回检查： $2 \times (3 - 1) + 3 = 7$ ，成立。

别踩坑 | 移项变号；去括号时，括号前的数要乘到每一项。

遮住答案试一题 | 解方程： $3x - 4 = 8$ 。

核对 | $3x = 12$ ，所以 $x = 4$ 。

解二次方程：先学开平方

“二次”说的是：整理后， x 的最高次数是 2。

1 标准形式与系数

$ax^2 + bx + c = 0$ ，且 $a \neq 0$ 。

a 、 b 、 c 是数，符号也算在系数里。

$2x^2 = 3x + 2 \rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0$ ，

所以 $a = 2$ ， $b = -3$ ， $c = -2$ 。

2 平方等于 9，原来的数有两种可能

$3^2 = 9$ ， $(-3)^2 = 9$ 。

所以 $x^2 = 9$ 的解是 $x = 3$ 或 $x = -3$ ，

简写为 $x = \pm 3$ ；“ $\pm$ ”表示正、负两种情况。

方程的解也叫方程的“根”。

3 把括号看成一个整体

解方程： $(x - 1)^2 = 9$

① 开平方： $x - 1 = 3$ 或 $x - 1 = -3$ 。

② 分别解一次方程： $x = 4$ 或 $x = -2$ 。

4 平方等于 0 或负数呢？

$x^2 = 0 \rightarrow x = 0$ 。

$x^2 = -4 \rightarrow$ 没有实数解，因为实数的平方不会小于 0。

别踩坑 | $\sqrt{9} = 3$ ，但 $x^2 = 9$ 有两个根，不能漏掉 -3 。

遮住答案试一题 | 解方程： $(x + 2)^2 = 16$ 。

核对 | $x + 2 = \pm 4$ ，所以 $x = 2$ 或 $x = -6$ 。

因式分解：把加减变成乘法

关键：两个数相乘等于 0，至少有一个数等于 0。

1 先看一个容易漏根的例子

解方程： $x^2 = 3x$

- ① 移项： $x^2 - 3x = 0$ 。
- ② 提出共同的 x ： $x(x - 3) = 0$ 。
- ③ $x = 0$ 或 $x - 3 = 0$ 。
- ④ 所以 $x = 0$ 或 $x = 3$ 。

2 怎样把 $x^2 - 5x + 6$ 分解？

找两个数：和为 -5 ，积为 6 ，它们是 -2 、 -3 。

$$\begin{aligned}(x - 2)(x - 3) &= x^2 - 3x - 2x + 6 \\ &= x^2 - 5x + 6.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{因此 } x^2 - 5x + 6 &= 0 \\ \rightarrow (x - 2)(x - 3) &= 0 \\ \rightarrow x - 2 = 0 \text{ 或 } x - 3 &= 0 \\ \rightarrow x = 2 \text{ 或 } x = 3.\end{aligned}$$

3 再记一个常用公式

$$\begin{aligned}x^2 - d^2 &= (x - d)(x + d). \\ \text{例如 } x^2 - 9 &= (x - 3)(x + 3).\end{aligned}$$

别踩坑 | 右边先化为 0；不能直接除以 x ，否则可能漏掉根 0。

遮住答案试一题 | 解方程： $x^2 - 4x = 0$ 。

核对 | $x(x - 4) = 0$ ，所以 $x = 0$ 或 $x = 4$ 。

配方法：凑成“一个式子的平方”

当 x^2 前的系数不是 1 时，先把两边同除以这个系数。

1 先把完全平方公式展开看

$$(x + 2)^2 = (x + 2)(x + 2)$$

$$= x^2 + 4x + 4。$$

所以 $x^2 + 4x$ 后面补上 4，就能写成 $(x + 2)^2$ 。

2 要补多少？

一次项系数的一半，再平方。

$$x^2 + 6x \text{ 要补 } (6 \div 2)^2 = 9；$$

$$x^2 - 4x \text{ 要补 } (-4 \div 2)^2 = 4。$$

3 完整例题： $x^2 + 4x - 1 = 0$

① 移常数项： $x^2 + 4x = 1$ 。

② 两边同加 4： $x^2 + 4x + 4 = 1 + 4$ 。

③ 写成平方： $(x + 2)^2 = 5$ 。

④ 开平方： $x + 2 = \pm\sqrt{5}$ 。

⑤ 得到 $x = -2 + \sqrt{5}$ 或 $x = -2 - \sqrt{5}$ 。

$\sqrt{5}$ 表示平方等于 5 的那个正数，约为 2.236。

答案通常保留 $\sqrt{5}$ ，不必算成小数。

别踩坑 | 补数时必须两边一起补；不能只改变等式左边。

遮住答案试一题 | 解方程： $x^2 + 6x + 5 = 0$ 。

核对 | $x^2 + 6x = -5$ ；两边加 9，得 $(x + 3)^2 = 4$ ； $x = -1$ 或 -5 。

公式法：按步骤求根

分解不出来时，就用这一张。先整理，再代数，最后计算。

1 整理成 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

先计算 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。“ Δ ”读作德尔塔，叫判别式。

$\Delta > 0$ ：两个不相等的实数根。

$\Delta = 0$ ：两个相等的实数根（只有一个不同的根值）。

$\Delta < 0$ ：没有实数根，不再开平方。

2 当 $\Delta \geq 0$ 时，用求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

3 完整例题： $2x^2 - 3x - 2 = 0$

① 认系数： $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$ 。

② 算判别式： $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 25$ 。

③ 代公式： $x = (3 \pm 5) \div 4$ 。

④ 拆成两种： $x = (3 + 5) \div 4 = 2$,

或 $x = (3 - 5) \div 4 = -1/2$ 。

别踩坑 | 负系数代入时加括号；整个分子都要除以 $2a$ 。

遮住答案试一题 | $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的判别式和两根分别是多少？

核对 | $\Delta = 4 + 12 = 16$ ； $x = (2 \pm 4) \div 2$ ，即 $x = 3$ 或 -1 。

一次不等式：什么时候要变号？

方程求哪些数使两边相等；不等式求哪些数使大小关系成立。

1 最重要的规则

两边同加、同减同一个数：不等号方向不变。

两边同乘、同除以同一个正数：方向不变。

两边同乘、同除以同一个负数：方向反过来！

例如 $2 < 3$ ；两边乘 -1 后， $-2 > -3$ 。

2 完整例题： $3 - 2x \geq 7$

① 两边减 3： $-2x \geq 4$ 。

② 两边除以 -2 ，方向反过来： $x \leq -2$ 。

这表示 -2 以及所有比 -2 小的数。

3 怎样读出一段范围？

$2 < x < 5$ ： x 同时大于 2、小于 5，写作 $(2, 5)$ 。

$2 \leq x \leq 5$ ：还包括 2 和 5，写作 $[2, 5]$ 。

圆括号不含端点，方括号包含端点； ∞ 表示无穷。

$x \leq -2$ 也可写成 $(-\infty, -2]$ ，无穷处只用圆括号。

图中加粗部分表示 $2 < x < 5$ ；空心点表示端点不取。



别踩坑 | 只有同乘或同除以负数才反向；移项只改变移过去那一项的符号。

遮住答案试一题 | 解不等式： $5 - 3x < 11$ 。

核对 | $-3x < 6$ ；除以 -3 ，得到 $x > -2$ 。

二次不等式：先看乘积的正负

先解对应方程，找分界点；再判断每一段的符号。

1 以 $x^2 - 7x + 10$ 为例

$x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$ 。
乘积等于 0 时， $x = 2$ 或 $x = 5$ 。
这两个数把数轴分成三段。

2 看清每个因式的正负

x 的位置	$x < 2$	$2 < x < 5$	$x > 5$
$x - 2$	-	+	+
$x - 5$	-	-	+
两项相乘	+	-	+

例如 $x < 2$ 时： $x - 2 < 0$ ， $x - 5 < 0$ 。
两个负数相乘得正，所以这一整段的乘积都为正。

3 题目要负，就选中间；要正，就选两侧

$x^2 - 7x + 10 < 0 \rightarrow 2 < x < 5$ 。
 $x^2 - 7x + 10 > 0 \rightarrow x < 2$ 或 $x > 5$ 。

图中表示乘积 > 0 的范围。两个端点都使乘积等于 0。



别踩坑 | “两侧为正、中间为负” 要满足二次项系数为正且有两个不同实根。

遮住答案试一题 | 解不等式： $x^2 - 7x + 10 \leq 0$ 。

核对 | $2 \leq x \leq 5$ ，即 $[2, 5]$ ；“ $\leq$ ” 允许乘积等于 0，所以取端点。

二次不等式：照这四步做

① 一边化为 0 ② 二次项系数化正 ③ 求根 ④ 选范围、查端点

例 1 解 $x^2 - x \leq 6$

① 移项： $x^2 - x - 6 \leq 0$ 。

② x^2 的系数为 1，已经是正数。

③ 解 $x^2 - x - 6 = 0$ ：

$(x - 3)(x + 2) = 0$ ，根是 -2 和 3。

④ 乘积要小于或等于 0，选两根之间，包含端点。

答案： $-2 \leq x \leq 3$ ，即 $[-2, 3]$ 。

例 2 解 $-x^2 + x + 6 > 0$

① 右边已经是 0。

② 两边乘 -1： $x^2 - x - 6 < 0$ 。

注意：不等号由 $>$ 变为 $<$ ！

③ 对应方程的根仍是 -2 和 3。

④ 乘积要小于 0，选两根之间，不包含端点。

答案： $-2 < x < 3$ ，即 $(-2, 3)$ 。

写完再检查两个地方

取 $x = 0$ ，代回原不等式，应当成立。

把端点 -2、3 代回：例 1 成立，例 2 不成立。

别踩坑 | 端点能不能取，看原题有没有等号；答案是一段范围，不只是两个根。

遮住答案试一题 | 解不等式： $-x^2 + x + 6 \geq 0$ 。

核对 | 乘 -1 得 $x^2 - x - 6 \leq 0$ ，所以 $-2 \leq x \leq 3$ 。

只有一个根，或没有实根呢？

先把二次项系数化为正，再分情况；不要硬套“两根之间”。

情况一 $\Delta = 0$ ：可以写成一个平方

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2。$$

平方总是 ≥ 0 ，只有 $x = 2$ 时等于 0。

所以：

$$(x - 2)^2 > 0 \rightarrow x \neq 2。$$

$$(x - 2)^2 \geq 0 \rightarrow \text{所有实数。}$$

$$(x - 2)^2 < 0 \rightarrow \text{无解。}$$

$$(x - 2)^2 \leq 0 \rightarrow x = 2。$$

情况二 $\Delta < 0$ ：系数化正后，恒为正

$$\text{例如 } x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 \geq 2 > 0。$$

所以它 > 0 或 ≥ 0 时，解为所有实数；

它 < 0 或 ≤ 0 时，无解。

一般地： $a > 0$ 时，配方可写成

$$a[x + b/(2a)]^2 - \Delta/(4a)。$$

若 $\Delta < 0$ ，平方项 ≥ 0 ，后面的常数 > 0 ，故整个式子 > 0 。

最后记住

所有实数可写作 $\mathbb{R}$ （实数集），或 $(-\infty, +\infty)$ 。

无解表示没有任何实数满足，不是说“ $x = 0$ ”。

别踩坑 | 方程没有实根，不代表不等式无解；必须看式子的正负与题目要求。

遮住答案试一题 | 解不等式： $x^2 + 1 > 0$ ；再解 $x^2 + 1 \leq 0$ 。

核对 | 前者为所有实数；后者无解。因为 $x^2 \geq 0$ ，所以 $x^2 + 1 \geq 1$ 。